

All Rights Reserved]

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2023 (2024)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2023 (2024)
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2023 (2024)

கீழ் විද්‍යාව I
 உயிரியல் I
 Biology I

09 T I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

- இலைசோசோம்களுக்கும் பேரொட்சிசோம்களுக்கும் பொது இயல்பானது, அவை
 - (1) ஒற்றை மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட புடகங்களாக இருத்தலாகும்.
 - (2) புறக்குழியமாதல் மூலம் மீதமான பதார்த்தங்களைக் கடத்தலாகும்.
 - (3) நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் உடைக்கப்படுதலை ஊக்குவிக்கும் ஓட்சியேற்றும் நொதியங்களைக் கொண்டிருத்தலாகும்.
 - (4) ஒளிச்சுவாசத்தில் முக்கியமானவையாக இருத்தலாகும்.
 - (5) மேலும் பயன்படுத்தப்பட முடியாத புன்னங்கங்களைச் சமிபாடையைச் செய்தலாகும்.
- உயிருள்ள அங்கிகளில் மாத்திரம் காணப்படக்கூடிய இரு இயல்புகள்
 - (1) இசைவாக்கமும் வளர்ச்சியும். (2) அசைவும் உறுத்துணர்ச்சியும்.
 - (3) காலத்துடன் மாறுபடலும் விருத்தியும். (4) அனுசேபமும் தலைமுறையுரிமையும்.
 - (5) தொகுப்பும் பிரிந்தழிதலும்.
- ஊடுகடத்தும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
 - (1) மாதிரிகளை 5×10^6 மடங்கு உருப்பெருக்கும்.
 - (2) அடர்த்தியாகச் சாயமேற்றப்பட்ட கலக் கட்டமைப்புக்களில் குறைந்தளவு இலத்திரன்கள் விழும்.
 - (3) உயிருள்ள மாதிரிகளை அவதானிக்க முடியாது.
 - (4) மாதிரிகளின் முப்பரிமாணத் தோற்றத்தை அவதானிக்கலாம்.
 - (5) மாதிரியானது அதிகளவு இலத்திரன்களைச் சிதறலடையச் செய்யும் அதேவேளை ஏனையவை அகத்துறிஞ்சப்படும்.
- இயூக்கரியோட்டாக் கல வட்டம் தொடர்பான நிகழ்வு, அவத்தை என்பவற்றைச் சரியாக வகைக்குறிக்கும் விடையைத் தெரிவுசெய்க.

(1) DNA பகர்ப்பு	-	G_0 அவத்தை
(2) புரதங்களின் தொகுப்பு	-	G_1 அவத்தை
(3) குரோமற்றின் ஆக்கல்	-	G_2 அவத்தை
(4) கலப்புன்னங்கங்களின் உற்பத்தி	-	S அவத்தை
(5) மையமுர்த்தங்களின் இரட்டிப்பு	-	M அவத்தை
- நொதியங்களின் அலோஸ்ரெறிக் ஒழுங்காக்கலில்
 - (1) ஒழுங்காக்கும் மூலக்கூறுகள் நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்தில் மீளத்தக்க முறையில் பிணையும்.
 - (2) ஒழுங்காக்கும் மூலக்கூறுகள் நொதியத்துடன் பங்கிட்டுப் பிணைப்பு அல்லாத இடைத்தாக்கங்களினால் பிணையும்.
 - (3) ஒரு குறித்த உப அலகுடன் பிணையும் ஏவி மூலக்கூறானது, அந்த உப அலகின் உயிர்ப்புத் தானத்தை மாத்திரம் பாதிக்கும்.
 - (4) நிரோதி மூலக்கூறுகள் நொதியத்தின் தொழிலைப் பாதிக்கின்றபோதிலும் அதன் வடிவத்தைப் பாதிக்காது.
 - (5) ATP ஓர் அலோஸ்ரெறிக் ஏவியாகத் தொழிற்படும்.

6. எதைல் அற்ககோல் நொதித்தலில்
- (1) ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசிலிருந்து ஒரு மூலக்கூறு பைருவேற்றும். இரண்டு மூலக்கூறு NADH உம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
 - (2) NADH இனைப் பயன்படுத்தி பைருவேற்று நேரடியாக எதனோலாகத் தாழ்த்தப்படும்.
 - (3) ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசினால் ஒரு மூலக்கூறு CO₂ உற்பத்தியாக்கப்படும்.
 - (4) இறுதி ஐதரசன் வாங்கி ஒரு அசேதனச் சேர்வை ஆகும்.
 - (5) ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசிலிருந்து இரண்டு மூலக்கூறு ATP தோற்றுவிக்கப்படும்.

7. ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசின் கிளைக்கோப்பகுப்பு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
- (1) தேநீய விளைவாக நான்கு ATP மூலக்கூறுகள் பெறப்படும்.
 - (2) இரண்டு ஐதரசன் அயன்கள் விடுவிக்கப்படும்.
 - (3) இது பகுதியளவில் மூலக்கூற்று ஒட்சிசனில் தங்கியிருக்கும்.
 - (4) இரண்டு NADH மூலக்கூறுகள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
 - (5) கிளைக்கோப்பகுப்பின் ஒரு பகுதி இழைமணியின் வெளி மென்சவ்வில் நடைபெறும்.

8. அங்கிகளின் கூர்ப்பின்போது நடைபெற்ற சில நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
- A - நீர்த்தேக்கங்கள் ஒட்சிசனால் நிரம்பலடைதல்
B - Fe²⁺ இன் ஒட்சியேற்றம்
C - ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பற்றீரியாக்களின் குடித்தொகை அதிகரிப்பு
D - சயனோபற்றீரியாக்களின் தோற்றம்

மேலுள்ள நிகழ்வுகளின் சரியான ஒழுங்குமுறை

- (1) A, B, C, D (2) C, A, B, D (3) C, B, A, D (4) D, A, B, C (5) D, B, A, C

9. பின்வருவனவற்றுள் எந்த அங்கிச் சோடிகள் அதிகூடிய எண்ணிக்கையான பொது இயல்புகளைக் கொண்டுள்ளன?
- (1) வெளவால், காகம்
 - (2) பல்லி, ஆமை
 - (3) *Ichthyophis*, *Taenia*
 - (4) *Ulva*, *Pogonatum*
 - (5) *Pinus*, *Cycas*

10. பின்வருவனவற்றில் எவை இராச்சியம் Animalia இன் சில கணங்களின் தனித்துவமான இயல்புகளாகும்?
- A - அகக் கருக்கட்டல்
B - பரபாதங்கள்
C - வறுகி
D - கழிநீரகம்
- (1) A, C ஆகியன மாத்திரம்
 - (2) A, D ஆகியன மாத்திரம்
 - (3) B, C ஆகியன மாத்திரம்
 - (4) B, D ஆகியன மாத்திரம்
 - (5) C, D ஆகியன மாத்திரம்

11. தாவரங்களின் கலனிழையங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) ரெரோபைற்றுக்களின் காழ் இழையமானது குழற்போலிகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - (2) காழ்க் கலன் கூறுகள் நீண்ட, கூம்பிய முனைகளைக் கொண்ட கலங்களாகும்.
 - (3) குழற்போலிகள் பிரையோபைற்றுக்களின் தண்டுகளுக்கு ஆதாரத்தை வழங்கும்.
 - (4) துணைக்கலங்கள் Cycadophyta இல் காணப்படும்.
 - (5) நெய்யரிக்குழாய்க் கூறுகளுக்கிடையில் குழிகள் காணப்படும்.

12. தாவரங்களின் சில கட்டமைப்புகளும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

கட்டமைப்பு	தொழில்
A - பட்டைவாய்	P - ஆவியுயிர்ப்பு
B - இலைவாய்	Q - வாயுப்பரிமாற்றம்
C - நீர்செல்துளை	R - கசிவு

அனைத்து 'கட்டமைப்பு - தொழில்' சேர்மானங்கள் சரியாகக் காணப்படும் விடையைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) A - P, B - R, C - Q
- (2) A - R, B - P, C - P
- (3) A - P, B - Q, C - R
- (4) A - Q, B - P, C - P
- (5) A - R, B - Q, C - R

13. நீர் நாட்டமுள்ள பதார்த்தங்களினால் பெளதிகப் புறத்துறிஞ்சல் காரணமாக நீர் மூலக்கூறுகளின் கொண்டுசெல்லல் அழைக்கப்படுவது

- (1) உட்கொள்ளுகை
- (2) பிரசாரணம்
- (3) எளிதாக்கப்பட்ட பரவல்
- (4) தொகைப் பாய்ச்சல்
- (5) திணிவுப் பாய்ச்சல்

14. இலைவாய் திறந்து மூடல் பொறிமுறையின் சில படிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A - காவற்கலங்களின் நீர் செல்லல்
B - காவற்கலங்களின் உட்புறத் தவர்கள் வளைதல்
C - காவற்கலங்கள் விரிவடைதல்
D - துவாரம் திறத்தல்
E - காவற்கலங்களின் வீக்கம் குறைவடைதல்
F - துவாரம் மூடல்

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிகளின் சரியான ஒழுங்கு

(1) A, B, C, D, E, F

(2) A, C, B, D, E, F

(3) A, C, D, B, E, F

(4) A, E, B, D, C, F

(5) A, E, C, D, B, F

15. தாவரங்களில் வெண்பச்சை நோய் ஏற்படுவதற்கு, குறைபாடாக அமையும் மாபேசணைப் பொருள், நுண்பேசணைப் பொருள் என்பன முறையே

(1) Mg, Mn.

(2) Fe, Ni.

(3) P, Mo.

(4) N, S.

(5) Cu, B.

16. வேர்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் இரண்டு தாவர ஓமோன்கள்

(1) ஒட்சின், ஜிப்ரலின்.

(2) சைற்றோகைனின், அப்சிசிசிக் அமிலம்.

(3) எதிலின், ஒட்சின்.

(4) எதிலின், ஜிப்ரலின்.

(5) சைற்றோகைனின், ஜிப்ரலின்.

17. மேலணிகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

(1) படைகொண்ட செதில் மேலணி பதார்த்தப் பரிமாற்றத்தான் தொடர்புடையது.

(2) போலிப்படை கொண்ட கம்ப மேலணி ஒரு கூட்டு மேலணி இழையமாகும்.

(3) எளிய கம்ப மேலணி குடல், முக்குக்கால்வாய் என்பவற்றில் காணப்படும்.

(4) எளிய கன மேலணி உமிழ்நீர் சுரப்பிகளிலும் சிறுநீரகக் குழாய்களிலும் காணப்படும்.

(5) எளிய செதில் மேலணி பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றத்தைத் தடுக்கும்.

18. அங்கிகளிடையே காணப்படும் ஒன்றியவாழ்வின் மூன்று வகைகளும் அவற்றுக்கான உதாரணங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A : ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மை - பசுக்களும் உண்ணிக் கொக்குகளும்

B : ஒட்டுண்ணியியல்பு - மனிதனும் *Planaria* உம்

C : ஓரட்டிலுண்ணல் - திமிங்கிலமும் பாணக்கிளும்

மேற்கூறிய சோடிகளில் சரியானது எது / என்ன?

(1) A மாத்திரம்.

(2) B மாத்திரம்.

(3) C மாத்திரம்.

(4) A, B ஆகியன மாத்திரம்.

(5) A, C ஆகியன மாத்திரம்.

19. (i) இன் அதிகரிப்பு (ii) இனை அதிகரிக்கச் செய்யும் சோடி / சோடிகளைத் தெரிவுசெய்க.

X : (i) இரைப்பைச் சுவர் இழுக்கப்படல்

(ii) காகத்திரின் ஓமோன் விடுவிக்கப்படல்

Y : (i) இரைப்பைப் பாகில் உள்ள கொழுப்பின் அளவு

(ii) இரைப்பையினுள் இடம்பெறும் உணவுச் சமிபாடு

Z : (i) இரைப்பைப் பாகில் உள்ள அமினோஅமிலங்களின் அளவு

(ii) சதையிலிருந்து இருகாபனேற்று அயன்கள் விடுவிக்கப்படல்

(1) X மாத்திரம்.

(2) Y மாத்திரம்.

(3) Z மாத்திரம்.

(4) X, Y ஆகியன மாத்திரம்.

(5) X, Z ஆகியன மாத்திரம்.

20. மனித இதயத்தினுள் தோகுதிச் சுற்றோட்டத்திலிருந்து சுவாசச் சுற்றோட்டத்திற்கும், மீண்டும் பெருநாடிக்குரிய வால்வினுடாக தோகுதிச் சுற்றோட்டத்திற்கும் குருதி பயணிக்கும் சரியான பாதையைத் தெரிவுசெய்க.

(1) இடது சோணையறை, இருசுள் வால்வு, இடது இதயவறை, சுவாசப்பை நாடிக்குரிய வால்வு, வலது சோணையறை, முக்கூர் வால்வு, வலது இதயவறை

(2) வலது சோணையறை, முக்கூர் வால்வு, வலது இதயவறை, சுவாசப்பை நாடிக்குரிய வால்வு, இடது சோணையறை, இருசுள் வால்வு, இடது இதயவறை

(3) இடது சோணையறை, முக்கூர் வால்வு, இடது இதயவறை, சுவாசப்பை நாடிக்குரிய வால்வு, வலது சோணையறை, இருசுள் வால்வு, வலது இதயவறை

(4) இடது இதயவறை, இருசுள் வால்வு, இடது சோணையறை, சுவாசப்பை நாடிக்குரிய வால்வு, வலது சோணையறை, முக்கூர் வால்வு, வலது இதயவறை

(5) வலது சோணையறை, இருசுள் வால்வு, வலது இதயவறை, சுவாசப்பை நாடிக்குரிய வால்வு, இடது சோணையறை, முக்கூர் வால்வு, இடது இதயவறை

[பக் 4 ஐப் பார்க்க

21. பின்வருவனவற்றுள் எது மனித குருதியில் குறைந்த மற்றும் உயர்ந்த சதவீதத்தில் காபனீரோட்சைட்டுக் கொண்டு செல்லலைக் காட்டுகின்றது?
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| குறைந்த சதவீதம் | உயர்ந்த சதவீதம் |
| (1) கரைந்துள்ள CO_2 | காபமைனோசுமோகுளோபின் |
| (2) HCO_3^- | காபமைனோசுமோகுளோபின் |
| (3) காபமைனோசுமோகுளோபின் | கரைந்துள்ள CO_2 |
| (4) HCO_3^- | கரைந்துள்ள CO_2 |
| (5) கரைந்துள்ள CO_2 | HCO_3^- |
22. ஒரு நபரின் வற்றுப்பெருக்குக் கனவளவு, மீதிக் கனவளவு, உட்கவாச ஒதுக்கக் கனவளவு, வெளிச்சுவாச ஒதுக்கக் கனவளவு ஆகியன முறையே 500 mL, 1200 mL, 3100 mL, 1100 mL ஆக இருந்தால் இந்நபரின் உயிர்க் கொள்ளளவு
- (1) 1600 mL. (2) 1700 mL. (3) 3600 mL. (4) 4700 mL. (5) 5200 mL.
23. மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் பரபரிவுக்குரிய பிரிவானது
- (1) உமிழ்நீர் சுரத்தலை நிரோதிக்கின்றது.
(2) கண்ணின் கண்மணியை விரிக்கின்றது.
(3) சுவாசப்பைகளிலுள்ள சுவாசப்பைக் குழாய்களைத் தளர்த்துகின்றது.
(4) ஈரலிலிருந்து குளுக்கோசின் வெளியிடலைத் தூண்டுகின்றது.
(5) பித்தப்பையைத் தூண்டுகின்றது.
24. மனிதனின் பார்வை தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தேர்வுசெய்க.
- (1) விழிவெண்படலத்தின் முறிவு வலுவை மாற்றாதல் இருவிழிப்பார்வைக்கு வசதியளிக்கின்றது.
(2) தார்ப் பார்வையின்போது ஒருங்குதல் நடைபெறுகின்றது.
(3) அண்மைப் பார்வைக்குத் தன்னமைவு முக்கியமானது.
(4) கோல்களிலுள்ள போட்டோப்சின் இராக்கால்ப் பார்வையை வழங்குகின்றது.
(5) முளையத்தின் நுதற் சோணையில் பார்வைப் பொருள்களின் சரியான காண்டலடைதல் நடைபெறுகின்றது.
25. பின்வருவனவற்றுள் எந்தச் சேர்மானம் ஒமோனையும் அதன் தொழிலையும் சரியாகப் பொருத்தச் செய்கின்றது?
- (1) ACTH - அதிரினலின் சுரத்தலைத் தூண்டுதல்
(2) ஒக்சிரோசின் - பால் உற்பத்தியைத் தூண்டுதல்
(3) கல்சிரோனின் - குருதியில் உயர் கல்சியம் மட்டத்தை மேம்படுத்துதல்
(4) மெலற்றோனின் - அடிப்படை அனுசேப் வீதத்தை அதிகரித்தல்
(5) கொலிசிஸ்ரோகைனின் - சதையிக்குரிய அமைலேசு விடுவித்தலைத் தூண்டுதல்
26. மனிதனின் விந்துப்பிறப்பு தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தேர்வுசெய்க.
- (1) விந்துப்பிறப்பு பிறப்பின்போது ஆரம்பித்து வாழ்க்கைக் காலம் முழுவதும் நடைபெறும்.
(2) சேட்டோலியின் கலங்களினால் சுரக்கப்படும் ரெஸ்ரெஸ்ரோனினால் விந்துப்பிறப்பு அதிகரிக்கப்படுகின்றது.
(3) விந்துப்பிறப்புக் கலங்களின் இழையுருப் பிரிவினாடாக முதல் விந்துக்குழியங்கள் உருவாகின்றன.
(4) இலேடிக்கின் கலங்கள் விந்துப்பிறப்பின் வெவ்வேறு நிலைகளிலுள்ள கலங்களுக்கு இணைப்பை வழங்குகின்றன.
(5) விந்துக்கலங்களைத் தவிர விந்துப்பிறப்புக்கு உட்படும் எல்லாக் கலங்களும் இருமடியானவை.
27. மனித விருத்தி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
- (1) கருக்கட்டலின்போது விந்தானது முதிர்ந்த குலைச் குழவுள்ள மேலணிக் கலங்களை ஊடுருவி அறணுள் உட்செல்கின்றது.
(2) கருக்கட்டலின் பின் 3 - 4 நாட்களில் அரும்பற் சிறப்பை கருப்பையை அடைகின்றது.
(3) கருப்பை அகத்தோல் சுரப்பிகளின் சுரப்புகள் ஆரம்ப முளையத்திற்குப் போசணையை வழங்குகின்றன.
(4) சூல்வித்தகம் முதிர்முலவுருவுக்குரிய குருதிக் கலன்களை மாத்திரம் கொண்டுள்ளது.
(5) 8 - 10 வார கர்ப்ப காலத்தின்போது முதிர் முலவுருவின் இதயத்துடிப்பு ஆரம்பிக்கும்.
28. மனிதனின் அச்சுவன்கூடு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
- (1) மூன்று சோடி விலா எண்புகள் மார்புப் பட்டையுடன் மறைமுகமாக முட்டுக் கொள்கின்றன.
(2) நுகவுரு வில், மேற்றாடையின் அசைவுக்கான தசை பொருந்துவதற்கான பரப்பை வழங்குகின்றது.
(3) ஏழு ஒடுக்கப்பட்ட முள்ளெண்புகள் இணைந்து திருவென்பு உருவாக்கப்படுகின்றது.
(4) முக்கெண்புகள், கடைநுதல் எண்புகளில் காற்றுக்குடாக்கள் அமைந்துள்ளன.
(5) நாரி வளைவு விருத்தியடையும் வரை குழந்தை தலையை நேராக நிமிர்த்தி வைத்திருக்க முடியாது.

29. மனிதனின் கீழ் அவயத்திலுள்ள முட்டுச்சில்லு தவிர்ந்த என்புகளின் எண்ணிக்கை
(1) 22 (2) 24 (3) 25 (4) 29 (5) 30
30. மென்டலின் விதிகளின்படி இரு குறித்த இயல்புகளுக்கு AaBb பிறப்புரிமை அமைப்பைக் கொண்ட இரு தனியினங்கள் கலப்புச் செய்யப்படும்போது எத்தனை வேறுபட்ட பிறப்புரிமை அமைப்புகள் தோன்றலாம்?
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 8 (5) 16
31. ஓரின நலையில் B குருதி வகையைக் கொண்ட ஒரு பெண்ணும், பல்லின நலையில் A குருதி வகையைக் கொண்ட ஒரு ஆணும் திருமணம் செய்தால் பிறக்கும் பிள்ளைகளின் குருதி வகைகளாக இருக்கக்கூடியது
(1) A, AB (2) A, B (3) AB, O (4) AB, B (5) B, O
32. பின்வரும் மனிதப் பரம்பரிய ஒழுங்குகளுள் எவை பரம்பரையலகு விகாரங்களால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன?
A - டவுண் சகசம்
B - நிறக்குருடு
C - டேனர் சகசம்
D - அரிவாளுக்குக் கலக் குருதிச்சோகை
(1) A, B ஆகியன மாத்திரம். (2) A, D ஆகியன மாத்திரம். (3) B, C ஆகியன மாத்திரம்.
(4) B, D ஆகியன மாத்திரம். (5) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்.
33. DNA தனிமையாக்கலின் பிரதான படிகள் பின்வருமாறு.
A - DNA இன் வீழ்படிவாக்கம்
B - நியூக்கிளியோப்பிரதச் சிக்கல்களின் கூட்டப்பிரிவு
C - அழுக்காக்கிகளை அகற்றல்
D - DNase இன் நிரோதிப்பு
E - கலங்களை ஒரினமாக்கல்
மேலுள்ள படிகளின் சரியான தொடரொழுங்கு
(1) B, C, A, D, E (2) C, B, A, E, D (3) C, B, E, A, D
(4) E, B, A, D, C (5) E, D, B, C, A
34. குடிபெயர் பறவையொன்று இலங்கையிலிருந்து வடக்கு நோக்கி ஒரு நேரான பாதையில் பறக்கும்போது எதிர்கொள்ளக்கூடிய உயிரினக் கூட்டங்களின் சரியான ஒழுங்கு
(1) அயன மண்டலக் காடுகள், பரட்டைக் காடுகள், இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகள், வட கூம்புளிக் காடுகள், தந்திராக்கள்.
(2) அயன மண்டலக் காடுகள், பாலைவனங்கள், இடைவெப்பவலயப் புல்நிலங்கள், வட கூம்புளிக் காடுகள், தந்திராக்கள்.
(3) சவன்னாக்கள், பாலைவனங்கள், பரட்டைக் காடுகள், இடைவெப்பவலயப் புல்நிலங்கள், தந்திராக்கள்.
(4) அயன மண்டலக் காடுகள், பரட்டைக் காடுகள், சவன்னாக்கள், இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகள், தந்திராக்கள்.
(5) சவன்னாக்கள், பாலைவனங்கள், இடைவெப்பவலயப் புல்நிலங்கள், வட கூம்புளிக் காடுகள், தந்திராக்கள்.
35. இலங்கையின் இரண்டு அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு அங்கிகளாவன
(1) கருத்துறை நத்தை, வாசனைப் புல். (2) ஜப்பான் மீன், Tussock புற்கள்.
(3) கிளி புல், தர்பைப் புல். (4) விடத்தல், Themeda.
(5) நாயுண்ணி, குளவாழை.
36. வைரோயிட் மற்றும் பிறையோன்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவை எவை?
A - Creutzfeldt-Jakob disease பிறையோன்களினால் ஏற்படும் ஒரு மனித நோயாகும்.
B - விருந்து வழங்கித் தாவரக் கலங்களினுள் பெருக்கமடைவதற்குத் தேவையான சமிக்ஞைகளை வைரோயிட் கொண்டிருக்கும்.
C - புரத உறையால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய DNA துண்டு வைரோயிட்டில் காணப்படும்.
D - பிறையோன்களிலுள்ள நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் விருந்துவழங்கியின் பரம்பரையலகுகளின் உதவிபுடன் பகரப்படையும்.
(1) A, B ஆகியன மாத்திரம். (2) A, C ஆகியன மாத்திரம். (3) A, D ஆகியன மாத்திரம்.
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம். (5) B, D ஆகியன மாத்திரம்.

AI/2023(2024)/09/T-1

37. நோயாகி பற்றியாவின் உருவாக்கப்படும் அகநச்சுக்கள், புறநச்சுக்கள் ஆகியன தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) அகநச்சுக்கள், புறநச்சுக்கள் இரண்டும் வெப்பத்தால் தொழிற்பாடற்றதாகப்படும்.
- (2) அகநச்சுக்கள் gram (+) பற்றியாக்ளால் உருவாக்கப்படும் புரதங்கள் அல்லது இலிப்போபல்சுக்கரைட்டுக்கள் ஆகும்.
- (3) புறநச்சுக்கள் gram (-) பற்றியா, gram (+) பற்றியா ஆகிய இரண்டினாலும் உருவாக்கப்படும்.
- (4) *Corynebacterium diphtheriae* இனால் உருவாக்கப்படும் புறநச்சு குடல்நச்சாகத் தொழிற்படுகின்றது.
- (5) வேறுபட்ட பற்றியா இனங்களினால் உருவாக்கப்படும் அகநச்சுக்கள் வேறுபட்ட அறிகுறிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.

38. நுண்ணுயிர்களின் அனுசேப விளைபொருட்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) வர்த்தகரீதியில் இன்வட்டேசைத் தயாரிப்பதற்கு *Saccharomyces cerevisiae* பயன்படுத்தப்படும்.
- (2) பாகுகள் *Aspergillus oryzae* இனால் நொதித்தலடைவதன் மூலம் சித்திரிக்கமில் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- (3) *Bacillus subtilis* இனால் இடம்பெறும் நொதித்தல் மூலம் ரைபோபிளேவின் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- (4) ரெற்றாசைக்கிளின் என்பது *Streptomyces griseus* இனால் உருவாக்கப்படும் துணையான அனுசேப விளைபொருள் ஆகும்.
- (5) எதனோல் ஆனது கரும்புத் தாவரச் சாற்றில் நுண்ணுயிர்களின் நொதித்தல் மூலம் உருவாக்கப்படும் துணையான அனுசேப விளைபொருள் ஆகும்.

39. வீட்டு நீரில்லம் ஒன்றிலுள்ள அலங்கார மீன்களின் நிர்ப்பீடனத்துவ ஆற்றலை உயர் மட்டத்தில் பேணுவதற்குப் பின்வருவனவற்றுள் எவை பங்களிப்புச் செய்யும்?

- (1) உயிரினவியலுக்குரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக சரியான ஊட்டல் நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துதல்
- (2) இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை மொத்தக் கனவளவு நீரும் மாற்றப்படல்
- (3) இரவு நேரத்தில் காற்றூட்டல் நிறுத்தப்படல்
- (4) நீரில்லத்தின் விளக்குகளைத் தொடர்ச்சியாக ஒளியூட்டல்
- (5) பொருத்தமான தாவரங்களையும் மீன்களையும் சரியான வைப்பு அடர்த்தியில் பேணுதல்

40. ஜீனோம் செயற்றிட்டம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானவை எவை?

- A - மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டத்தின் நோக்கங்களில் ஒன்று மனித DNA இலுள்ள 20000 மூலச் சோடிகளின் தொடரியைத் துணிதலாகும்.
- B - மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டம் பூர்த்தியடைய இன்னும் சில காலம் எடுக்கும்.
- C - மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டம் மனிதக் கலங்களின் மூலக்கூற்றுச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான வர்ணிப்புகளுக்கு இட்டுச் செல்கின்றது.
- D - *Escherichia coli* இன் ஜீனோம் செயற்றிட்டம் ஏற்கெனவே பூர்த்தியடைந்துவிட்டது.

- (1) A, B ஆகியன மாத்திரம். (2) B, C ஆகியன மாத்திரம். (3) B, D ஆகியன மாத்திரம்.
- (4) B, C, D ஆகியன மாத்திரம். (5) C, D ஆகியன மாத்திரம்.

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முதலில் முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க..

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (1)
- (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (2)
- (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (3)
- (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (4)
- வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின் (5)

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) சரியானவை	(A), (C), (D) சரியானவை	(A), (B) சரியானவை	(C), (D) சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி

41. நியூக்லியோரைட்டுக்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது / எவை?
- (A) NADP⁺ ஆனது இலத்திரன் காவியாகவும் ஒட்சியேற்றும் கருவியாகவும் தொழிற்படுகின்றது.
- (B) FAD ஆனது இலத்திரன் காவியாகவும் தாழ்த்தும் கருவியாகவும் தொழிற்படுகின்றது.
- (C) NADP⁺, FAD என்பன துணைநொதியங்களாகவும் இலத்திரன் காவிகளாகவும் தொழிற்படுகின்றன.
- (D) NAD⁺ ஆனது இலத்திரன் காவியாகவும் ஒட்சியேற்றும் கருவியாகவும் தொழிற்படுகின்றது.
- (E) NAD⁺, NADP⁺ என்பன துணைநொதியங்களாகவும் தாழ்த்தும் கருவிகளாகவும் தொழிற்படுகின்றன.
42. இராச்சியம் Fungi இன் அங்கிகளின் சில சிறப்பியல்புகளும் கணங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
- | சிறப்பியல்பு | கணம் |
|----------------------|---------------------|
| P - பொதுமைக்குழியம் | X - Chytridiomycota |
| Q - பல்கலத்தாலானவை | Y - Zygomycota |
| R - தனிக்கலத்தாலானவை | Z - Ascomycota |
- அனைத்து 'சிறப்பியல்பு - கணம்' சேர்மானங்கள் சரியாக அமையும் விடை / விடைகளைத் தெரிவுசெய்க.
- (A) P - X, Q - Z, R - Z
- (B) P - Y, Q - X, R - X
- (C) P - Z, Q - Y, R - X
- (D) P - X, Q - X, R - X
- (E) P - Y, Q - Y, R - Z
43. இராச்சியம் Plantae தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்களைத் தெரிவுசெய்க.
- (A) புணரித்தாவரம் ஒடுக்கப்படுதல் தாவரங்களின் கூர்ப்பில் காணப்படக்கூடிய ஒரு போக்காகும்.
- (B) உயிர்வாழும் கலன் தாவரங்களின் வேர் இழையங்கள் முந்திய கலன் தாவரங்களின் தண்டு இழையங்களை ஒத்தவை.
- (C) இராச்சியம் Plantae இன் அங்கத்தவர்களின் முதாதையர்கள் தரைவாழ் தாவரங்களின் முக்கிய பண்புகளைக் கொண்டிருந்தன.
- (D) இராச்சியம் Plantae இன் அங்கத்தவர்கள் ஒரு ஒலிவ் பச்சை நிற protista கூட்டத்திலிருந்து கூர்ப்படைந்தன.
- (E) ஈரலுருத் தாவரங்கள் கூர்ப்புரீதியாக பாசியை விட hornworts இற்கு நெருக்கமானவை.
44. தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது / எவை?
- (A) *Pogonatum* இன் புணரித்தாவரம் ஆட்சியானதும் ஒளித்தொகுப்பிற்குரியதும் ஆகும்.
- (B) *Selaginella* இன் வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானதும் ஒளித்தொகுப்பிற்குரியதும் ஆகும்.
- (C) *Cycas* இல் வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானதாகவும் புணரித்தாவரம் வித்தித்தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியும் இருக்கும்.
- (D) *Selaginella* இன் புணரித்தாவரம் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதேவேளை அது வித்தித்தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியிருக்கும்.
- (E) *Nephrolepis* இன் புணரித்தாவரம் ஒளித்தொகுப்பிற்குரியதாக இருக்கும் அதேவேளை அது வித்தித்தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியும் இருக்கும்.
45. விலங்குகளின் நைதரசன் கழிவுப் பொருள்கள் தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்களைத் தெரிவுசெய்க.
- (A) மனித சிறுநீரகத்தியில் அமோனியா சுரத்தல் நடைபெறுகின்றது.
- (B) அமோனியாவை உருவாக்குவதற்கு செலவிடப்படும் சக்தியின் அளவை விட குறைந்த அளவு சக்தியே யூரியா உருவாக்கத்தில் செலவிடப்படும்.
- (C) தரைக்குரிய நத்தைகளின் பிரதான நைதரசன் கழிவுப் பொருள் யூரிக்கமிலமாகும்.
- (D) சுறாக்கள் பிரதான நைதரசன் கழிவுப் பொருளாக யூரியாவைக் கழிக்கின்றது.
- (E) யூரியா, யூரிக்கமிலத்திலும் பார்க்க நச்சுத்தன்மை குறைவானது.
46. மனித முளையில்,
- (A) முன் முளையில் முன்று முளையறைகள் அமைந்துள்ளன.
- (B) கூம்புருப் பொருள் முளையத்தின் பின்முளையிலிருந்து விருத்தி அடைகின்றது.
- (C) வரோலியின் பாலம் நடுமுளைக்கும் நீள்வளைய மையவிழையத்திற்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது.
- (D) முளையத்தின் அதிவெளிப்பகுதி நரம்புக்கலவுடல்களால் ஆக்கப்பட்டது.
- (E) பரிவகக்கீழ் முற்புறக் கபச்சுரப்பியுடன் நீண்ட நரம்பு நார்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

47. அமீனியவின் தொழில்கள் பற்றிய சரியான கூற்றைத் / கூற்றுகளைத் தெரிவு செய்க.
 (A) இத் தாயின் நிர்ப்பீடனத் துலங்கல்களிலிருந்து முதிர்முலவுருவைப் பாதுகாக்கின்றது.
 (B) இது முதிர்முலவுருவின் சிறுநீர்ப்பை விருத்தியுடன் தொடர்புபட்டிருக்கும்.
 (C) இது முதிர்முலவுருவின் உலர்தலைத் தடுப்பதில் உதவுகின்றது.
 (D) இது அதிர்ச்சியை உறிஞ்சுவதற்குப் பாய்பொருள் நிரம்பிய குழியை உருவாக்குகின்றது.
 (E) இது விருத்தியடையும் சனனிகளுக்கு முதலான முலவுயிர்க் கலங்களிற்கான மூலம் ஆகும்.
48. பொலிபெப்ரைட்டுத் தொகுப்பின் ரான்ஸ்கிரிப்டின் செயன்முறை
 (A) DNA பொலிமேரேசு தாண்டித் தானத்தில் பிணைக்கப்படும்போது ஆரம்பிக்கின்றது.
 (B) இயுகரியோட்டாக்களின் குழியமுதலுருவில் நடைபெறுகின்றது.
 (C) DNA கெலிக்வேசினைப் பயன்படுத்துவதில்லை.
 (D) படித்தகட்டின் மீது 5' இலிருந்து 3' திசையில் ஹைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளைச் சேர்க்கும்.
 (E) mRNA இலுள்ள தகவல்களை அமினோஅமிலங்களின் தொடரியாக மாற்றுகின்றது.
49. இலங்கையின் உயர் குத்துயரத்தில் காணப்படக்கூடிய இரண்டு தாவர இனங்கள்
 (A) *Cymbopogon nardus*, *Themeda tremula*
 (B) *Eleocarpus montanus*, *Mesua ferrea*
 (C) *Chrysopogon nodulibarbis*, *Calophyllum walkeri*
 (D) *Cinnamomum ovalifolium*, *Arundinella villosa*
 (E) *Terminalia chebula*, *Imperata cylindrica*
50. தொழிற்சாலை கழிவுநீரின் துணையான பரிகரிப்பின்போது.
 (A) சிறுதாரை வடிமுறையில் நுண்ணங்கிகளால் சேதனப் பதார்த்தங்கள் ஒட்சியேற்றப்படும்.
 (B) திண்மக் கூறுகள் தொட்டியினுள் அடையவிடப்படும்.
 (C) 75% இற்கும் அதிகமான சேதனப் பதார்த்தங்கள் ஒட்சியேற்றப்படுகின்றன.
 (D) மெதேன் உருவாக்கப்படும்.
 (E) சிறுதாரை வடிமுறை பரிகரிப்பின் பின்னர் எஞ்சும் சேறு காற்றாட்டப்பட்ட நிலையில் பிரிகைக்கு உட்படுத்தப்படும்.

More Papers & Online Exams



www.Edukinniya.lk